Reporte

Nombre: Carlos Hugo Garcia Gomez Castillo Martinez Alan Bertín Hernandez Garza Saul Alejandro	**Matrícula**: 2226690 2226653 2226664
Nombre del curso: Componentes de lógica de negocios	**Nombre del profesor**: Miguel Ángel Gómez Marroquín
Modulo Netacad: 2	**Actividad**: BRD
Fecha: 04/09/2026	

1. Objetivo del proyecto

EduTech Academy necesita digitalizar el proceso de inscripción, pago, asistencia, evaluación y certificación de estudiantes, hoy manejado de forma manual.

El sistema deberá controlar el ciclo completo del estudiante en un curso, con información centralizada y trazable, tanto para inscripciones individuales como para capacitación empresarial.

2. Actores involucrados

Actor	Responsabilidad
Estudiante	Se inscribe (individual o vía empresa), paga, asiste y presenta evaluaciones.
Instructor	Imparte el curso y registra asistencia y calificaciones.
Control Escolar	Valida requisitos y emite certificados; autoriza cambios de grupo y calificaciones.
Administración	Gestiona pagos, cupos y cancelaciones.
Cliente empresarial	Contrata e inscribe a sus empleados en los cursos.

3. Alcance del sistema

3.1 Incluye

#	Elemento
1	Publicación de cursos y control de cupo.
2	Inscripción individual y empresarial.
3	Registro de pagos y pagos pendientes.
4	Control de asistencia.
5	Registro de evaluaciones y calificaciones.

#	Elemento
6	Cambios de grupo.
7	Cancelación de cursos.
8	Reinscripción tras reprobación.
9	Validación y emisión de certificados.
10	Historial y trazabilidad de cambios.

3.2 No incluye

#	Elemento
1	Creación del contenido académico.
2	Plataforma de videoconferencia.
3	Sistema externo de facturación (salvo integración futura).
4	Criterios aún no aprobados por EduTech.

4. Requerimientos del negocio

ID	Nombre	Descripción
BR-01	Gestión de cursos	Administrar nombre, modalidad, instructor, precio, calendario, cupo y estado del curso.
BR-02	Inscripción	Permitir inscribirse mientras el periodo esté abierto y haya cupo. Pendiente: fecha límite de inscripción.
BR-03	Control de cupos	Controlar cupo mínimo y máximo por curso, y qué pasa si no se alcanza el mínimo.

ID	Nombre	Descripción
BR-04	Pagos	Registrar monto, fecha y estado del pago; identificar pagos pendientes. Pendiente: plazo para pagar.
BR-05	Asistencia	El instructor registra asistencia; el sistema conserva el historial para validar certificación.
BR-06	Evaluaciones	Registrar evaluaciones (parcial, final, proyecto, participación) con tipo, fecha, calificación, estudiante y curso.
BR-07	Modificación de calificaciones	Definir quién autoriza modificar una calificación ya registrada.
BR-08	Inscripción empresarial	Permitir que un cliente empresarial inscriba a varios empleados a la vez.
BR-09	Sustitución de instructor	Reasignar un curso en curso a otro instructor sin alterar lo ya registrado.

5. Reglas de certificación

Un estudiante recibe su certificado solo si cumple:

- Aprobar académicamente (calificación mínima).
- Cumplir la asistencia mínima.
- Haber concluido el curso.
- Tener su situación de pago regularizada.

6. Estados del estudiante

Estado	Descripción
Disponible → Inscrito	El curso está publicado y el estudiante se inscribe.
Pago pendiente / Pagado	Estado del pago de la inscripción.
En curso → Evaluado	El estudiante toma clases y es evaluado.

Estado	Descripción
Aprobado → Certificado	Cumple los requisitos; se emite el certificado.
Reprobado → Reinscripción	No aprueba; puede reinscribirse según reglas por definir.
No cumple asistencia → No certificado	No alcanza el mínimo de asistencia.
Inscrito → Curso cancelado → Reembolso/Reinscripción	Ruta cuando el curso se cancela.

7. Reglas pendientes por definir

Regla	Valor
Calificación mínima aprobatoria	70 (definido)
Cupo mínimo / máximo	5 / 25 personas (definido)
Asistencia mínima	Por definir
Fecha límite de inscripción	Por definir
Plazo para pagar	Por definir
Costo de reinscripción	Por definir
Límite de cambios de grupo	Por definir

8. Excepciones

ID	Nombre	Descripción
EX-01	Curso cancelado	Si ya se pagó, definir si aplica reembolso, reinscripción o cambio de curso, y quién autoriza.
EX-02	Cambio de grupo	Identificar estudiante, grupo actual y solicitado, verificar disponibilidad y quién autoriza.
EX-03	Reprobación	Definir si puede reinscribirse, costo adicional, intentos máximos y si se conservan calificaciones previas.
EX-04	Sustitución de instructor	Conservar asistencia y calificaciones ya registradas al reasignar el curso.

9. Entidades de datos

Entidad	Descripción
Estudiante / Cliente empresarial	Persona o empresa que inscribe estudiantes.
Curso / Grupo / Instructor	Programa académico, sus secciones y responsable.
Inscripción / Pago	Relación del estudiante con el curso y su estado de pago.
Asistencia / Evaluación / Calificación	Registro histórico del desempeño del estudiante.
Certificado / Cambio de grupo / Cancelación	Resultados y excepciones del ciclo del curso.

Cada cambio relevante (calificación, cambio de grupo, cancelación) debe registrar quién lo hizo, cuándo, el valor anterior y el nuevo, y quién lo autorizó.

10. Requerimientos no funcionales

ID	Nombre	Descripción
RNF-01	Seguridad	Permisos según el rol de cada usuario.
RNF-02	Integridad	Calificaciones, asistencias y pagos siempre ligados al estudiante y curso correcto.
RNF-03	Trazabilidad	Todo cambio importante queda registrado (quién, cuándo, valor anterior y nuevo).
RNF-04	Disponibilidad	El sistema debe estar disponible en la operación normal.
RNF-05	Usabilidad	Interfaz simple para estudiantes, instructores, Control Escolar y Administración.

11. Permisos por rol

Función	Estudiante	Instructor	Control Escolar	Administración
Consultar cursos	✓	✓	✓	✓
Inscribirse	Solicita	—	✓	✓
Registrar asistencia	—	✓	✓	—
Registrar calificaciones	—	✓	✓ / autoriza	—
Modificar calificaciones	—	Por definir	Por definir	—
Gestionar pagos	✓	—	✓	✓
Cambio de grupo	Solicita	—	Autoriza*	Autoriza*
Cancelar curso	—	—	Por definir	Por definir

Función	Estudiante	Instructor	Control Escolar	Administración
Validar y emitir certificado	—	—	✓	—